

Entregable 8

Electromagnetismo y Óptica

Entregable 7 – Radiación electromagnética

Un hilo infinito lleva una corriente:

$$I(t) = \begin{cases} 0, & \text{para } t \leq 0 \\ kt, & \text{para } t > 0 \end{cases}$$

Esto es, una corriente que aumenta con el tiempo y que aparece de forma abrupta a $t = 0$. Se puede considerar que el hilo es eléctricamente neutro.

Encuentra los campos eléctrico y magnético resultantes. Explica y razona los pasos que vas siguiendo mientras resuelves el ejercicio.

Hay un tiempo de retardo $t = t - \frac{r}{c}$ donde $r = \sqrt{R^2 + z^2}$

Busco $\vec{B} \rightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}', t_r)}{r} dV'$$

$$A = \frac{\mu_0}{2\pi} \int_0^z \frac{I(t_r)}{r} dz = \frac{\mu_0}{2\pi} \int_0^z \frac{k(t - \frac{r}{c})}{r} dz$$

$$= \frac{\mu_0 k}{2\pi} \int_0^z \frac{t - \frac{r}{c}}{r} dz = \frac{\mu_0 k}{2\pi} \int_0^z \left(\frac{t}{r} - \frac{1}{c} \right) dz$$

$$= \frac{\mu_0 k}{2\pi} \int_0^z \frac{t}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{1}{c} dz$$

$$t \int_0^z (R^2 + z^2)^{-1/2} dz = t \ln \left(\frac{z + \sqrt{R^2 + z^2}}{R} \right)$$

$$\int_0^z \frac{1}{c} dz = \frac{z}{c}$$

$$r < ct \rightarrow z = \sqrt{c^2 t^2 - R^2}$$

$$A_z(R, t) = \frac{\mu_0 k}{2\pi} \left[t \ln \left(\frac{ct + \sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{R} \right) - \frac{\sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{c} \right] z$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{R} & \hat{\theta} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial R} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & A_z \end{vmatrix} = \cancel{\frac{\partial A_z}{\partial \theta} \hat{R}} - \frac{\partial A_z}{\partial R} \hat{\theta}$$

$$\vec{B} = - \frac{\mu_0 k}{2\pi R c} \sqrt{c^2 t^2 - R^2} \hat{\theta}$$

$$\text{Encuentro } \vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\text{Cable hilo neutro} \rightarrow \nabla \phi = 0$$

$$\vec{E} = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \hat{z} =$$

$$\frac{\partial}{\partial t} t \ln \left(\frac{ct - \sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{R} \right) = \ln \left(\frac{ct - \sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{R} \right) - \frac{ct}{\sqrt{c^2 t^2 - R^2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{c} = \frac{ct}{\sqrt{c^2 t^2 - R^2}}$$

$$\vec{E} = - \frac{\mu_0 k}{2\pi} \left(\ln \left(\frac{ct - \sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{R} \right) - \frac{ct}{\sqrt{c^2 t^2 - R^2}} + \frac{ct}{\sqrt{c^2 t^2 - R^2}} \right)$$

$$\vec{E} = - \frac{\mu_0 k}{2\pi} \ln \left(\frac{ct - \sqrt{c^2 t^2 - R^2}}{R} \right) \hat{z}$$